

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《人工智能基础》考试试卷 A 卷及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题

(共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上)

(1) 推理/逻辑推理/符号推理等 (2) 知识/知识表示/知识学习等类似说法 (3) 学习/机器学习/自主学习等类似说法 (4) 图 (5) 边/弧 (6) 路径/解路径等 (7) 真 (8) 假 (9) 已知 (10) 分类 (11) 连续 (12) 减小 (13) 减小 (14) 神经元特性/神经元/神经元数理模型/单元特性/单元函数等 (15) 网络拓扑结构等 (16) 学习规则/学习算法等 (17) 神经元/神经元模型/神经网络模型/神经网络节点等 (18) 并行 (19) 传感等 (20) 执行等

- 1) 人工智能技术的发展按照研究热点更新的顺序，人工智能研究可分为三个阶段。首先是 (1) 期，那时人们以为只要赋予机器逻辑推理能力，机器就能具有智能；接着是 (2) 期，以费根鲍姆为代表的学者认为，要使机器具备智能，必须设法使机器拥有大量知识；最后是 (3) 期，希望从数据中自动学习出知识。
- 2) 状态空间图是以 (4) 的形式表示问题的状态空间：把问题的状态表示为节点，状态转换关系表示为 (5)，问题的解是从开始状态到目标状态的一条 (6)。
- 3) 当原子命题 P 为真，Q 为假，R 为假时， $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的值为 (7) (真/假)， $(P \vee Q) \rightarrow R$ 的值为 (8) (真/假)。

- 3) 下面对极小极大搜索算法描述中, 哪句描述是不正确的 (A)
- A. 极小极大搜索不需要遍历博弈树中所有节点
 - B. MAX 节点希望自己收益最大化
 - C. 每个角色在做出决策时, 不仅要考虑到自己的立场, 还要预测对手可能的反应
 - D. MIN 节点希望对方收益最小化
- 4) 下面哪一项不属于语义网络的继承方式 (A)
- A. 概念继承
 - B. 值继承
 - C. “如果-需要”继承
 - D. 默认继承
- 5) 以下目标函数中, 最能体现线性判别分析分类器的基本思想的是 (D)
- A. 最大化类内距离、最小化类间距离
 - B. 最大化类内距离、最大化类间距离
 - C. 最小化类内距离、最小化类间距离
 - D. 最小化类内距离、最大化类间距离
- 6) 下列哪一种是基于树形判断规则的分类方法 (D)
- A. 线性判别器
 - B. 支持向量机
 - C. K 近邻方法
 - D. 决策树
- 7) 关于作用函数的基本作用不正确的是 (B)
- A. 控制输入对输出的激活作用
 - B. 决定信号传递强弱
 - C. 对输入、输出进行函数转换
 - D. 将可能无限域的输入变换成指定的有限范围内的输出
- 8) 解决卷积神经网络训练过拟合的方法不包括 (D)
- A. 数据增强
 - B. 正则化
 - C. 提前停止
 - D. 增加训练次数

9) BP 算法无法胜任深层全连接网络训练的原因不正确的是 (C)

- A. 反馈调整时, 梯度越来越稀疏, 误差校正信号越来越小
- B. 容易收敛到局部最优
- C. 网络结构难设计、重复性差、易受欺骗
- D. 待训练的参数较多, 需要大量有标签数据来训练, 容易出现过拟合, 无法用于无标签数据

10) 以下关于基于模型的反射 Agent, 说法错误的是 (A)

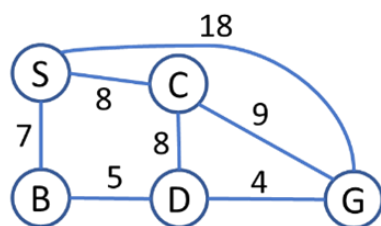
- A. 只考虑当前感知信息
- B. 采用关于对象世界的模型来决定动作描述
- C. 能够处理部分可观测的任务环境
- D. 在程序内部存储了一个描述世界如何演化, 执行动作会有什么效果的模型

得分

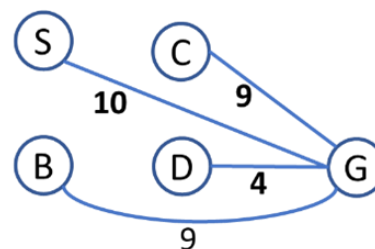
三、简答题

(12 分)

请根据下图中各节点之间的代价及给定的启发函数 h 值 (参考图), 回答问题, 初始节点为 S , 目标节点为 G 。(注: 优先级/代价相同的节点, 请优先选择字母表靠前的节点)。



各点间的代价值



参考图

1) 采用宽度优先搜索策略，写出返回路径和 CLOSED 表中节点的产生顺序；
(4 分)

答案：

返回路径：S-G 每少一个点或多一个点，扣 1 分，最多扣 2 分；顺序错误扣 2 分；

节点产生顺序：S-B-C-G 每少一个点或多一个点，扣 1 分，最多扣 2 分；顺序错误扣 2 分；

2) 采用 A 算法时，如果采用参考图中的启发函数能否找到最优解？（2 分）
为什么？（2 分）写出采用 A 算法时的返回路径和 CLOSED 表中节点的产生顺序（4 分）

答案：能/可以（2 分），因为启发函数单调/可采纳或答对意思即可（2 分）；

返回路径：S-B-D-G 每少一个点或多一个点，扣 1 分，最多扣 2 分；顺序错误扣 2 分；

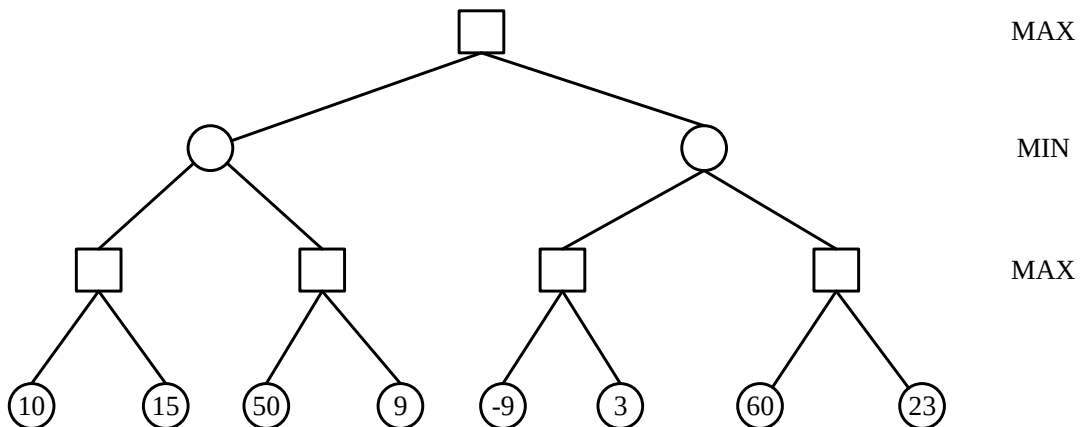
节点产生顺序：S-B-D-G 每少一个点或多一个点，扣 1 分，最多扣 2 分；顺序错误扣 2 分。

得分	四、简答题
	(6 分)

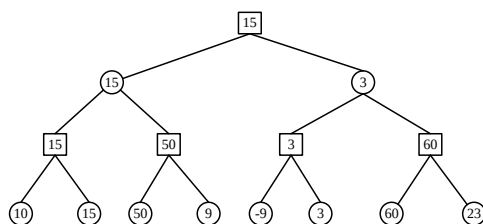
已知某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用极小极大算法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点对应的圆圈或方框内。（3 分）

如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略对该博弈树进行剪枝（位于同一层的节点优先扩展左侧节点），则剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出（标在节点之间的分支连线上）。（3 分）

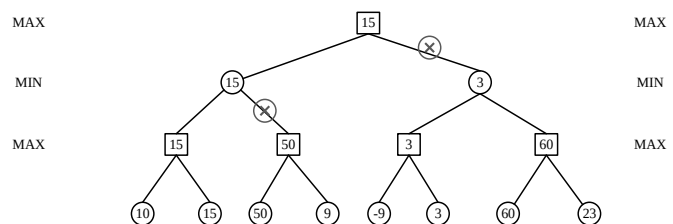
注意：搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点。



极小极大算法答案：



剪枝答案：



极小极大评估值部分共 3 分，错一个扣 0.5 分，最多累积扣 3 分。

剪枝部分共 3 分。总共 2 处剪枝，标错 1 处扣 1.5 分，最多累积扣 3 分。多标的扣 1 分，不重复扣分。

得分

五、简答题 (12 分)

已知：能打胜仗的都是得到人民群众支持的，所有反动派都不得到人民群众支持，有些反动派装备精良。证明：有些装备精良的并不能打胜仗。

全部谓词定义如下：谓词 $\text{Win}(x)$ 表示 x 能打胜仗， $\text{Sup}(x)$ 表示得到人民群众支持， $\text{Rct}(x)$ 表示 x 是反动派， $\text{GdEq}(x)$ 表示 x 装备精良， x 可实例化为常量 A 。

- 1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。(4 分)
- 2) 请将上述条件以及结论的非化成标准子句集的形式。(4 分)
- 3) 将上述子句集归结得到问题的解。(4 分)

答：1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。(4 分)

已知条件： $\forall x (\text{Win}(x) \rightarrow \text{Sup}(x))$;

$\forall x (\text{Rct}(x) \rightarrow \neg \text{Sup}(x))$;

$\exists x (\text{Rct}(x) \wedge \text{GdEq}(x))$

待证明的结论： $\exists x (\text{GdEq}(x) \wedge \neg \text{Win}(x))$

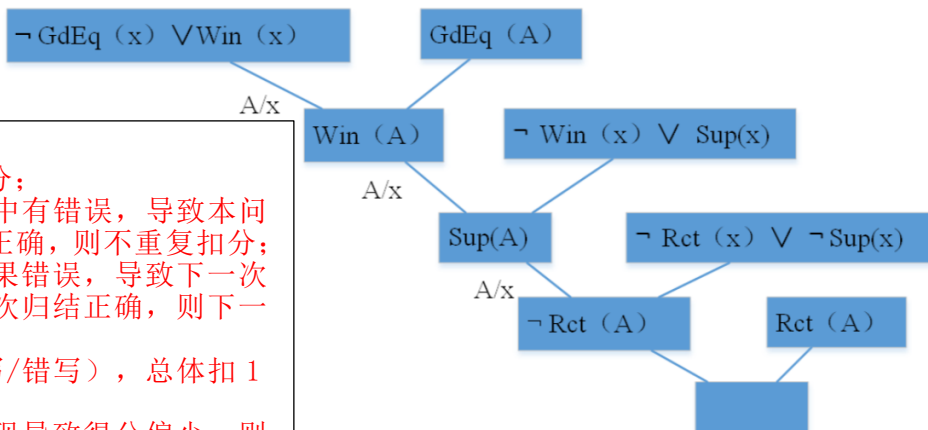
注：每个谓词公式 1 分；其中量词使用错误，少写或者多写，总体上扣 1 分，其他错误酌情扣分。

2) 请将上述条件以及结论的非化成标准子句集的形式。(4 分)

$\{\neg \text{Win}(x) \vee \text{Sup}(x), \neg \text{Rct}(x) \vee \neg \text{Sup}(x), \text{Rct}(A), \text{GdEq}(A), \neg \text{GdEq}(x) \vee \text{Win}(x)\}$

注：5 个子句，其中子句 $\text{Rct}(A)$ 和 $\text{GdEq}(A)$ 每个 0.5 分，如果 $\text{Rct}(A)$ 和 $\text{GdEq}(A)$ 写成 $\text{Rct}(A) \wedge \text{GdEq}(A)$ ，总体扣 0.5 分，写成 $\text{Rct}(A) \vee \text{GdEq}(A)$ ，总体扣 1 分，其余每个子句 1 分，实例化常量写成其他均可。

3) 归结证明过程 (4 分)：

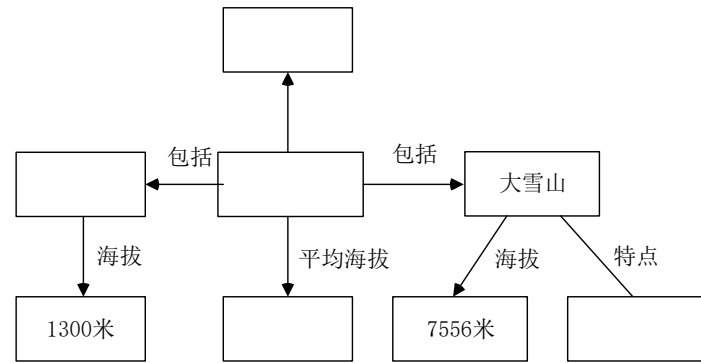


注：

1. 4 处归结，每处归结 1 分；
 2. 如果因为第 1 和 2 问中有错误，导致本问含有相同错误，但是归结正确，则不重复扣分；
 3. 如果因为前一处归结结果错误，导致下一次归结子句错误，但是下一次归结正确，则下一处归结不扣分；
 4. 置换项错误（少写/漏写/错写），总体扣 1 分；
- 如果同一类型错误多处出现导致得分偏少，则酌情扣分。

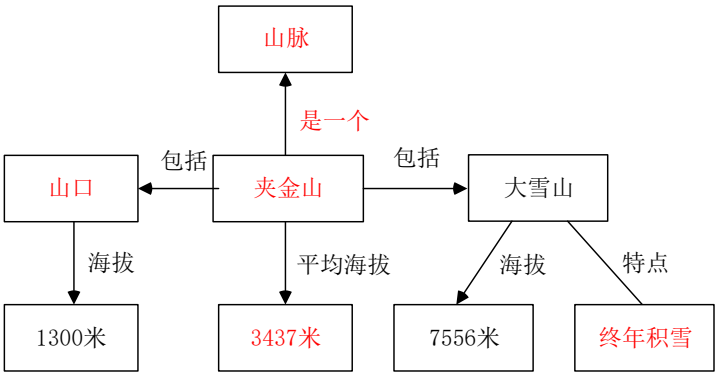
得分	六、简答题
	(6 分)

下图为“夹金山山脉平均海拔 3437 米，山口海拔也有 1300 米，大雪山海拔 7556 米，终年积雪”的语义网络表示。



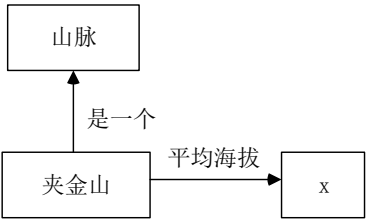
- 1) 补齐上图语义网络的要素。(4 分)
- 2) 采用匹配推理法构造“夹金山山脉平均海拔？”语义网络片段。(2 分)

答：1)



注：每错 1 处扣 1 分，直至扣完 4 分。不和本答案一致但不违反语义网络构建准则的答案不扣分。

2)



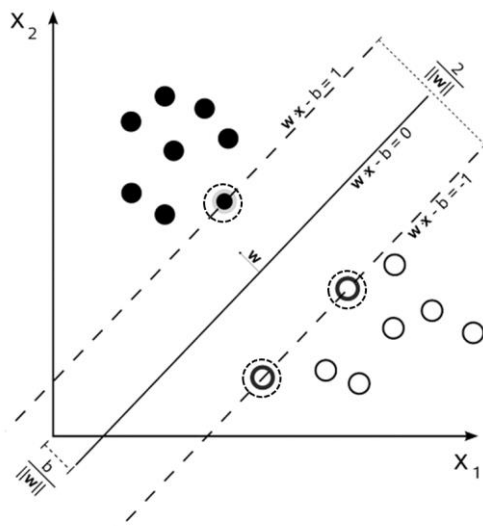
注：每错 1 处扣 1 分，直至扣完 2 分。不和本答案一致但不违反语义网络构建准则的答案不扣分。

得分

七、简答题

(12 分)

假设你使用线性支持向量机来解决二分类问题，并且获得了以下样本数据（“●”和“○”分别表示正类和负类），其中一些点用虚线圈起来表示支持向量。



- 1) 如果从数据中删除任何一个虚线圈起来的样本点，决策面会改变吗？（3 分）为什么？（3 分）
- 2) 如果数据本身是线性可分的，只是因为噪声造成了异常点的存在，导致了数据的线性不可分，那么可以通过引入软间隔来解决这一问题。请简述软间隔支持向量分类机的基本思想。（3 分）如果数据本身是线性不可分的，如何用支持向量机求解？（3 分）

参考答案：

- 1) 会。（3 分）因为这三个样本是支持向量，而支持向量机的决策平面由支持向量决定。（3 分）
- 2) 软间隔分类 SVM 允许一定量的样本分类错误，并在最大分类分隔和限制分类错误之间达到平衡。（3 分）引入核函数，通过非线性变换将它转化为某个高维空间中的线性可分问题，然后在这个高维空间中寻找最优分类面。（3 分）

得分

八、简答题

(12 分)

请问 Hebb 学习规则在人工神经网络中代表的是哪类学习方式（有监督/无监督/半监督、纯前馈/含反馈）？Hebb 学习规则的假设是什么？给出该规则的完整学习方程（需要给出方程中各符号含义）。

答：

Hebb 学习规则代表一种无导师或无监督（2 分）、纯前馈（2 分）学习。（4 分）

Hebb 学习规则假设：如果两个神经元同时兴奋(即同时被激活)，则它们之间的突触连接加强。（4 分）

基本意思回答正确即可给分，涉及连接权重（值）/连接强度变化可酌情给分。

其基本学习方程为

$$w_{ji}(t+1) = w_{ji}(t) + \eta u_i y_i \quad (\text{或者 } w_{ji}(t+1) = w_{ji}(t) + \eta u_i f(x_i)) \quad (3 \text{ 分})$$

基本意思回答正确即可给分，只写权值变化方程（ $\Delta w_{ji} = \eta u_j y_i$ ）扣 2 分，权值变化方程写错或者只写 Δw_{ji} 扣 2 分。

η 为学习速率， u_i 是神经元 i 的输入(也是 j 的输出)， $y_i/f(x_i)$ 是神经元 i 的输出（或者 $y_i/f(x_i)$ 是学习信号）。（1 分）

基本意思回答正确即可给分，没有给出符号代表意思总体扣 1 分，写错或漏写一个符号意思扣 0.5 分，最多不超过 1 分，多写不扣分。